

# Plano de Testes - Suite Cypress

## 1. Escopo

Este plano cobre os testes automatizados E2E da suite Cypress localizada em `testes/cypress/e2e`.

Sistemas/URLs cobertos:

- <https://playground-for-ga.vercel.app/playground>
- <https://cypress-playground.s3.eu-central-1.amazonaws.com/index.html>

Funcionalidades cobertas:

- Carregamento de pagina e elementos principais da interface.
- Interacoes de clique e duplo clique com contador.
- Entrada de texto, placeholder e limite de caracteres.
- Selecao de data, lista multipla, checkbox e slider range.
- Validacoes de formulario de cadastro (campos obrigatorios, senha minima, aceite de termos).
- Fluxo de autenticacao com bloqueio apos tentativas invalidas.
- Fluxo de pagamento com validacao de cartao invalido.
- Tratamento de erro de API (404).

## 2. Objetivos

- Garantir que os fluxos principais de interface estejam funcionando apos mudancas.
- Validar regras de negocio de formularios, autenticacao e pagamento.
- Detectar regressao de comportamentos criticos em navegacao e validacoes.
- Confirmar que mensagens de erro e bloqueios esperados sao exibidos ao usuario.

## 3. Estrategia de Testes

### 3.1 Abordagem

- Caixa-preta: validacao do comportamento visivel ao usuario (mensagens, campos, botoes, bloqueios).
- Caixa-cinza: uso de seletores tecnicos ( `data-testid`, ids e estrutura de componentes) para aumentar estabilidade e rastreabilidade dos testes.

### 3.2 Tecnicas utilizadas

- Particionamento de equivalencia:
  - Senha de cadastro: classe invalida ( `< 8` ) e classe valida ( `>= 8` ).
  - Login: credenciais/fluxos invalidos com bloqueio apos repeticao.
  - Pagamento: dados validos vs invalidos (numero/cartao/validacoes).
  - Formulario: envio com campos preenchidos vs campos obrigatorios vazios.
- Analise de valor limite:
  - Limite minimo de senha (8 caracteres).
  - Limite maximo de campo de texto (40 caracteres).
  - Limite de tentativas de login (3 tentativas).

## 4. Ambiente

- Sistema operacional: Windows (recomendado para reproducao local deste plano).
- Runtime: Node.js LTS (recomendado Node 18+).

- Gerenciador de pacotes: npm.
- Framework de testes: Cypress ^15.13.1 .
- Linguagem de teste: JavaScript (CommonJS).
- Arquivos de configuracao: testes/cypress.config.js e testes/package.json .

Comandos principais:

```
cd testes
npm install
npx cypress open
npx cypress run
```

5. Descricao dos Casos de Teste

| ID     | Nome                               | Pre-condicao                        | Dados de entrada         | Acao                                    | Resultado esperado                       |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| CT-001 | Carregar pagina do playground      | Aplicacao online acessivel          | URL do playground-for-qa | Acessar a pagina                        | Texto "Playground" visivel               |
| CT-002 | Exibir botao Clique aqui           | Pagina carregada                    | Nenhum                   | Localizar [data-testid="click-button"]  | Botao visivel                            |
| CT-003 | Incrementar contador no clique     | Pagina carregada                    | Clique simples no botao  | Ler contador antes, clicar, ler depois  | Contador final = contador inicial + 1    |
| CT-004 | Alterar contador no duplo clique   | Pagina carregada                    | Duplo clique no botao    | Ler contador antes e depois de dblclick | Valor do contador alterado               |
| CT-005 | Refletir texto digitado            | Pagina carregada                    | Teste Cypress            | Digitar em [data-testid="text-input"]   | Campo contem exatamente o texto digitado |
| CT-006 | Validar placeholder do campo texto | Pagina carregada                    | Nenhum                   | Inspecionar atributo placeholder        | Placeholder = Digite algo...             |
| CT-007 | Exibir data selecionada            | Pagina cypress-playground carregada | 2024-01-16               | Preencher input date e sair do campo    | Mensagem com data selecionada exibida    |
| CT-008 | Selecionar Apple em multiselect    | Pagina cypress-playground carregada | Fruta Apple              | Selecionar somente Apple                | Mensagem indica fruta apple selecionada  |

|        |                                                |                                     |                                                             |                                               |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CT-009 | Exibir assinatura com checkbox marcado         | Pagina cypress-playground carregada | Cypress Hero                                                | Digitar assinatura e marcar checkbox          | Preview (em) mostra assinatura                                     |
| CT-010 | Exibir nivel selecionado no range              | Pagina cypress-playground carregada | Nivel 5                                                     | Ajustar slider para 5 e disparar change       | Mensagem mostra You're on level: 5                                 |
| CT-011 | Rejeitar senha menor que 8 no cadastro         | Pagina playground-for-qa carregada  | Nome, email, senha 123, confirmacao 123, termos aceitos     | Preencher formulario e enviar                 | Mensagem Senha deve ter no minimo 8 caracteres visivel             |
| CT-012 | Exibir erro e bloqueio apos 3 logins invalidos | Pagina playground-for-qa carregada  | Email valido de teste e senha incorreta                     | Clicar em entrar 3 vezes                      | Elemento [data-testid="login-error"] visivel                       |
| CT-013 | Exibir erros ao pagar com cartao invalido      | Pagina playground-for-qa carregada  | Numero 1234567890123456, nome, validade 12/25, CVV 123      | Preencher cartao e clicar em pagar            | Erros [data-testid="error-0"] e [data-testid="error-1"] visiveis   |
| CT-014 | Bloquear submit de cadastro vazio              | Pagina playground-for-qa carregada  | Nenhum                                                      | Clicar em enviar sem preencher campos         | Mensagens de obrigatoriedade (nome, email, senha, termos) visiveis |
| CT-015 | Rejeitar cadastro sem aceite de termos         | Pagina playground-for-qa carregada  | Nome, email, senha valida, confirmacao valida, sem checkbox | Enviar formulario                             | Mensagem Voce deve aceitar os termos visivel                       |
| CT-016 | Exibir erro ao testar API 404                  | Pagina playground-for-qa carregada  | Nenhum                                                      | Clicar em [data-testid="test-404"]            | Elemento [data-testid="api-error"] visivel                         |
| CT-017 | Limitar campo de texto a 40 caracteres         | Pagina playground-for-qa carregada  | String com 50 caracteres (A repetido)                       | Digitar texto longo no campo                  | Valor final do campo com tamanho maximo de 40                      |
| CT-018 | Nao submeter cadastro com campos vazios        | Pagina playground-for-qa carregada  | Nenhum                                                      | Clicar no botao Enviar sem preencher cadastro | Usuario permanece na pagina e secao de cadastro visivel            |

|        |                                                        |                                    |                                                     |                                    |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CT-019 | Bloquear login invalido apos 3 tentativas (variante)   | Pagina playground-for-qa carregada | admin@test.com + senhaerrada123                     | Tentar login invalido 3 vezes      | Mensagem de erro/bloqueio visivel                            |
| CT-020 | Nao processar pagamento com cartao invalido (variante) | Pagina playground-for-qa carregada | Cartao 1234 5678 9012 3456, validade 99/99, CVV 000 | Preencher cartao e clicar em pagar | Mensagem de erro/recusa visivel e sem confirmacao de sucesso |

## 6. Criterios de Aceite

- Percentual minimo de aprovacao da suite: **90%** dos casos de teste executados com status "pass".
- Requisito adicional de criticidade: todos os casos criticos devem passar (cadastro, login e pagamento: CT-011, CT-012, CT-013, CT-014, CT-015, CT-019, CT-020).

## 7. Riscos e Limitacoes

- Dependencia de ambiente externo (URLs publicas) pode causar flakiness por indisponibilidade de rede/servico.
- Parte dos cenarios depende de texto de mensagem na UI, sujeito a mudancas cosmeticas.
- Existem cenarios sobrepostos (ex.: login invalido e cartao invalido em variantes), o que reduz diversidade funcional.
- Nao ha, nesta suite, cobertura de desempenho, seguranca, acessibilidade e compatibilidade cross-browser formal.
- Uso de `Cypress.on('uncaught:exception', () => false)` em varios testes pode mascarar erros reais da aplicacao.

## 8. Rastreabilidade dos Casos

- `playground_vitor.cy.js` : CT-001 a CT-006.
- `playground_sofia.cy.js` : CT-007 a CT-010.
- `playground_felipe.cy.js` : CT-011 a CT-016.
- `playground_eduardo.cy.js` : CT-017 a CT-020.